UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE PRONÓSTICO PROSPECTIVO ESTRATÉGICO PARA EL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL Y ESTATAL

T E S I N A

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PRESENTA:

DIEGO ULISES CHAVEZ ACOSTA

DIRECTOR

DR. SAID POLANCO MARTAGÓN

CO-DIRECTOR

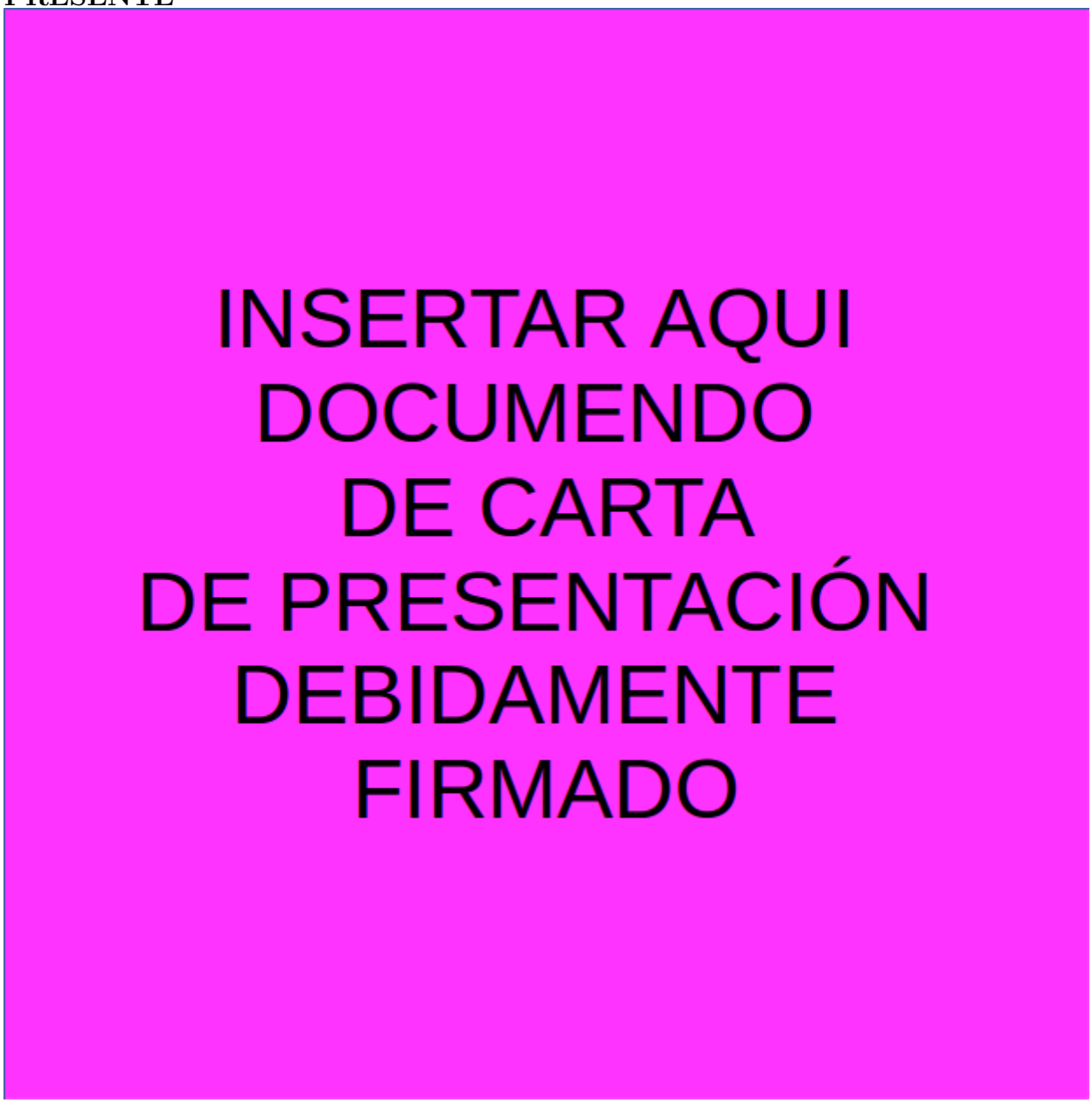
EDDIE KARIN VERA SOTO

ORGANISMO RECEPTOR

SECRETARÍA DE DESARROLLO ENERGÉTICO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS, DICIEMBRE DE 2026

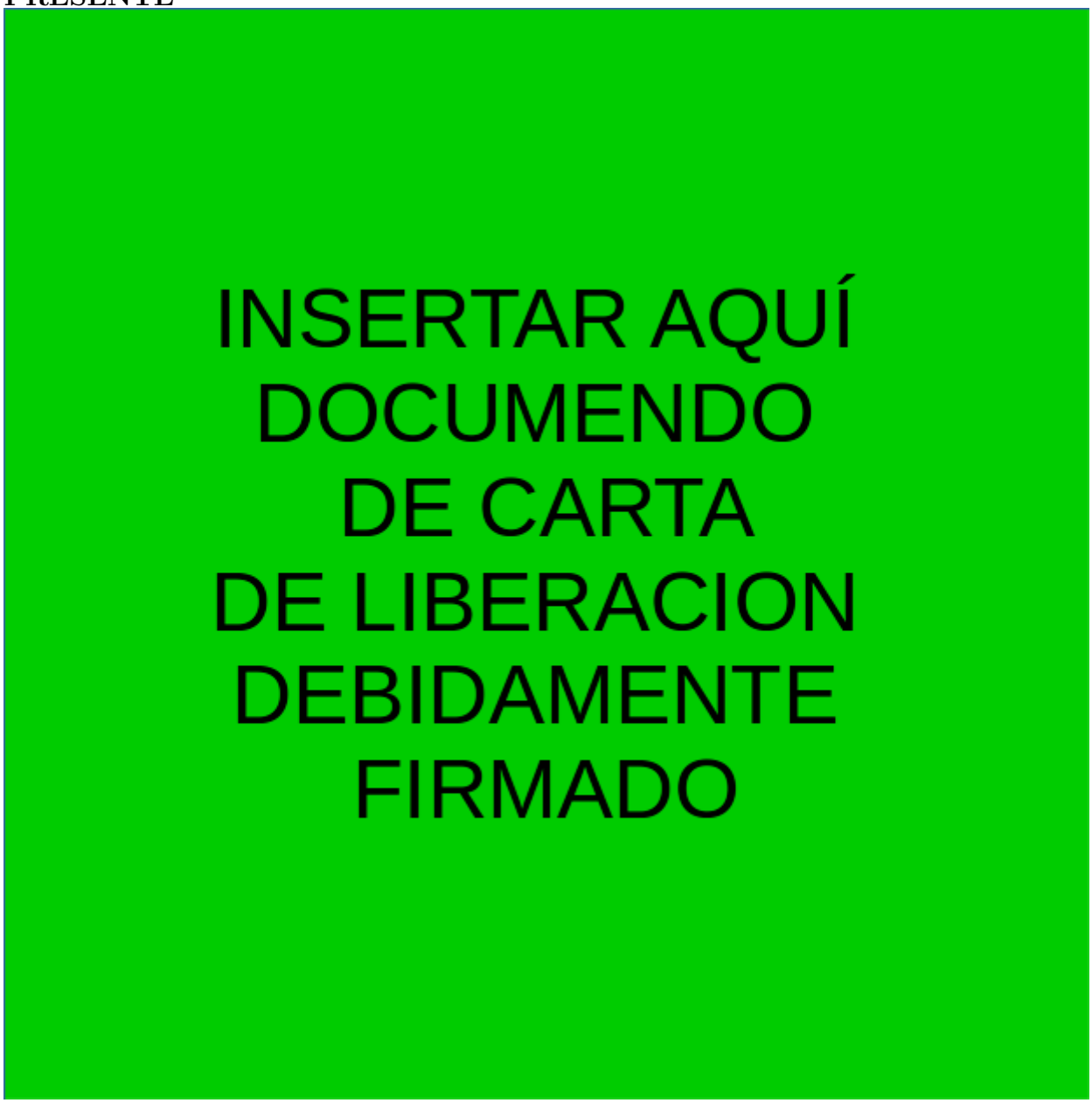
Ing. Juan Camaney de Alba Rojas
PRESENTE



Ing. Juan Camaney de Alba Rojas
PRESENTE

INSERTAR AQUÍ
DOCUMENDO
DE CARTA
DE ACEPTACIÓN
DEBIDAMENTE
FIRMADO

Ing. Juan Camaney de Alba Rojas
PRESENTE



CARTA DE ACEPTACIÓN DEL DOCUMENTO PARA SU IMPRESIÓN

Cd. Victoria, Tamaulipas a 1 de Diciembre de 2026

Diego Ulises Chavez Acosta
PRESENTE

Le comunico que el Programa Académico de Ingeniería en Tecnologías de la Información le ha otorgado la autorización para la impresión de su Tesina de Estadía Práctica cuyo título es:

Desarrollo de un sistema de pronóstico prospectivo estratégico para el Sistema Eléctrico Nacional y Estatal

ATENTAMENTE

Dr. Said Polanco Martagón
ASESOR INSTITUCIONAL

c.c.p Director de programa académico

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA

Av. Nuevas Tecnologías 5902
Parque Científico y Tecnológico de Tamaulipas
Carretera Victoria Soto La Marina Km. 5.5
Cd. Victoria, Tamaulipas. C.P. 87138

Tel: (834) 1711100 al 1(
www.upvictoria.edu.m

EVALUACIÓN DE ESTADÍA

Rúbrica para evaluación de la presentación y el reporte de estadía

Nombre del alumno: **DIEGO ULISES CHAVEZ ACOSTA** Calificación final: _____

Periodo: **SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2026**

Ponderación	Aspecto a Evaluar	Competente 10	Independiente 9	Básico Avanzado 8	No Competente 5
40	Resultados y Actividades	Estrechamente relacionados al perfil de egreso de su programa académico	Parcialmente relacionados al perfil de egreso de su programa académico	Escasamente relacionados al perfil de egreso de su programa académico	Escasamente relacionados al perfil de egreso de su programa académico
30	Exposición de las actividades de la estadía	Detalladas y sustentadas con respecto a los resultados que se obtuvieron	Detalladas y sustentadas parcialmente con respecto a los resultados que se obtuvieron	Detalladas parcialmente con respecto a los resultados que se obtuvieron	Detalladas escazamente con respecto a los resultados que se obtuvieron
10	Material visual Lenguaje verbal	Uso el lenguaje y la terminología apropiadas; El material visual está organizado, adecuado y suficiente	Uso el lenguaje y la terminología apropiadas El material visual está parcialmente organizado y es suficiente	Uso el lenguaje y la terminología son parcialmente apropiadas; El material visual está parcialmente organizado y es suficiente	Uso el lenguaje y terminología es inapropiado; El material visual no está organizado y es insuficiente
10	Exposición en Idioma Inglés	Pronunciation is clear so language is easily understood (2.5) Uses fluent connected speech, occasionally disrupted by search for correct form of expression (2.5) Uses topic related vocabulary without problems (2.5) Responds to questions using varied and descriptive vocabulary and language structures (2.5)	Pronunciation is understandable, but there are slight errors (2.25) Speech is connected but frequently disrupted by search for correct form of expression (2.25) Uses some topic related vocabulary sufficient to communicate ideas (2.25) Responds to questions using simple but accurate vocabulary and language structures (2.25	Pronunciation is understandable most of the time, marked native accent and many errors (2) Speaks with simple sentences, sometimes not connected, but is understood (2) Uses basic vocabulary to communicate ideas (2) Partly responds to simple questions, with limited vocabulary and language structures (2)	Pronunciation makes language very difficult to understand (1) Uses one-word/two-word utterances (1) Unable to communicate ideas due to lack of vocabulary (1) Uses isolated words or sentence fragments to respond to questions (1)
5	Respuesta a los cuestiona-mientos de los evaluadores	Clara y satisfactoria	Clara y parcialmente satisfactoria	Clara e insuficiente	Confusa e insuficiente
5	Autorización de tesina en tiempo y forma	Presenta en tiempo y forma	Presenta en tiempo y forma con la mayoría de requerimientos solicitados	Presenta en tiempo y con algunas limitantes de los requerimientos solicitados.	Presenta fuera de tiempo y con los mínimos requerimientos solicitados.

Dr. Said Polanco Martagón
ASESOR INSTITUCIONAL

Dr. Desconocido
EVALUADOR

EVALUADOR DE INGLÉS

REGISTRO DE EVALUACIÓN DE EXPOSICIÓN DE ESTADÍA

Siendo las 10:00 horas del día 15 de Diciembre de 2026, el alumno **Diego Ulises Chavez Acosta**, del programa académico **Ingeniería en Tecnologías de la Información**, con matricula **2330469**, presentó la exposición de la estadía realizada durante el cuatrimestre **Septiembre-diciembre 2026**, en la **Secretaría de Desarrollo Energético del Estado de Tamaulipas**, con el proyecto titulado **Desarrollo de un sistema de pronóstico prospectivo estratégico para el Sistema Eléctrico Nacional y Estatal**.

Una vez concluido el proceso de evaluación, y con base a la rúbrica establecida para éste propósito, se determina que la calificación de la estadía es _____.

Dr. Said Polanco Martagón
ASESOR INSTITUCIONAL

Dr. Desconocido
EVALUADOR

EVALUADOR DE INGLÉS

Agradecimientos

Resumen

Guía: Resumen (Revisión 4)

¿Para qué sirve? Es la síntesis de todo el trabajo para quien no leerá el documento completo. Se escribe al final, cuando ya tienes los resultados.
Debe responder, en un solo párrafo de 150 a 250 palabras: ¿cuál es el contexto y el problema? ¿cuál es el objetivo? ¿qué se hizo (método o solución)? ¿cuáles fueron los resultados principales (con datos)? ¿cuál es la conclusión o aportación?
Reglas: sin citas, sin figuras, sin siglas sin definir. Cierra con **4 a 6 palabras clave** (en minúsculas, separadas por comas).
Extensión mínima: 120 palabras.

Palabras clave: palabra1, palabra2, palabra3, palabra4.

Summary

Guía: Summary (Revisión 4)

Traducción al inglés del Resumen (mismo contenido y estructura), con **Keywords**. Revisa la gramática; evita traducción automática literal.

Keywords: keyword1, keyword2, keyword3, keyword4.

Índice

Agradecimientos VII

Resumen VIII

Summary IX

Índice X

1. Introducción 1
- 1.1. Planteamiento del problema . . . 2
- 1.2. Objetivos . . . 2
  - 1.2.1. Objetivo general . . . 2
  - 1.2.2. Objetivos específicos . . . 2
- 1.3. Justificación . . . 3
- 1.4. Alcances y limitaciones . . . 3
  - 1.4.1. Alcances . . . 3
  - 1.4.2. Limitaciones . . . 4

2. Antecedentes 5
- 2.1. Antecedentes del problema . . . 5
  - 2.1.1. Casos internacionales de plataformas públicas de predicción eléctrica 5
  - 2.1.2. Situación en México . . . 5
- 2.2. Antecedentes de la empresa . . . 5
- 2.3. Antecedentes teóricos . . . 6
  - 2.3.1. Tabla comparativa de antecedentes . . . 7

3. Marco teórico 8
- 3.1. Temas tentativos del marco teórico . . . 8

4. Propuesta de solución 9

5. Desarrollo del sistema 10
- 5.1. Diagramas de casos de uso . . . 10
- 5.2. Diagramas de base de datos . . . 10
- 5.3. Diagramas de actividades . . . 11
- 5.4. Diagramas de secuencia . . . 11
- 5.5. Resultado final: pantallas del sistema . . . 11

6. Conclusiones 12

7. Trabajo futuro 12

Índice de figuras 13

Índice de tablas 14

Índice de algoritmos 15

Referencias 16

1. Introducción

La electricidad constituye uno de los servicios básicos fundamentales para el funcionamiento de la sociedad moderna. Su disponibilidad sostiene actividades cotidianas que van desde el uso de electrodomésticos hasta procesos de gran relevancia, como el funcionamiento de los sistemas de drenaje, los hospitales y la industria. En entornos urbanos, la interrupción del suministro eléctrico no solo afecta al sector doméstico, sino que puede comprometer servicios esenciales y generar pérdidas económicas significativas. Por ello, garantizar un suministro eléctrico confiable, suficiente y sostenible es una prioridad tanto para los gobiernos como para los operadores del sistema eléctrico.

La Secretaría de Desarrollo Energético de Tamaulipas se encarga de coordinar el desarrollo energético en el estado, de formular políticas públicas y de promover la participación ciudadana en las actividades del sector energético estatal. Entre los principales proyectos de la Secretaría de Desarrollo Energético de Tamaulipas se encuentra el Sistema de Información Energético del Estado de Tamaulipas (SIEET), una plataforma web desarrollada con información pública y con bibliotecas de licencia gratuita, que brinda una visión integral del estado energético de Tamaulipas.

Sin embargo, la falta de información para la planeación del suministro eléctrico puede afectar en el futuro tanto al sector doméstico como al industrial. Por ello, se decidió implementar un nuevo módulo dentro de la plataforma, denominado “Modelos predictivos”, que proporciona información a corto, mediano y largo plazo sobre el suministro eléctrico, y que brinda contexto a la población en general y a posibles interesados en realizar proyectos en Tamaulipas.

La plataforma se compone de dos partes: el backend y el frontend. El backend se construyó utilizando Python y bases de datos SQL, y se administra mediante la plataforma pgAdmin4. El frontend está desarrollado con React y Vite, y se estructura en módulos que se integran durante la ejecución. Muchos de sus elementos, como las gráficas o los bloques de información, son módulos individuales, lo que permite editar cada elemento sin afectar a los demás componentes de la plataforma. El módulo de predicciones se implementa en el frontend y, gracias a la versatilidad de React y Vite para construir páginas web basadas en módulos, se continúa utilizando estas herramientas para el desarrollo del nuevo módulo. Además, React permite visualizar los datos y analizar los resultados del modelo aplicado a la predicción del consumo eléctrico a nivel nacional y en los estados del norte, y presentarlos de una forma sencilla de interpretar para una persona sin conocimientos previos del tema. El modelo se utilizará para mostrar las predicciones de consumo nacional y de cada uno de los estados del norte (Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas).

El proyecto tiene como beneficio la ampliación del acceso a la información por parte de la ciudadanía, ya que es común que esta desconozca la información que utiliza el gobierno al realizar obras públicas, lo que puede generar incertidumbre sobre el uso de los recursos gubernamentales. En este sentido, el SIEET se creó con el propósito de atender parte de dicha problemática, y el nuevo módulo busca ampliar la información disponible al público, de modo que la ciudadanía pueda estar mejor informada.

1.1. Planteamiento del problema

En México, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es la empresa estatal responsable de la generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica. Entre sus objetivos estratégicos se encuentran satisfacer la demanda nacional de electricidad, reducir los costos del suministro y modernizar su red inteligente[1]. Para cumplir con estas metas, la CFE emplea diversos métodos de generación. En el estado de Tamaulipas, los métodos predominantes son la generación por ciclo combinado y la generación eólica, complementados por otras tecnologías que representan un porcentaje menor de la capacidad instalada[2].

Con el paso del tiempo, el crecimiento económico del país ha propiciado un aumento de la población y de la actividad industrial, lo que se traduce en una mayor demanda de energía eléctrica. Este incremento sostenido plantea un desafío para la CFE y para las autoridades energéticas: anticipar con precisión la cantidad de electricidad que será necesaria en el futuro, a fin de planificar oportunamente la construcción de nuevas centrales, la ampliación de la infraestructura de transmisión y la implementación de políticas de eficiencia energética.

Si bien existen estudios académicos que abordan la predicción del consumo eléctrico, gran parte de esta información permanece en el ámbito teórico o requiere conocimientos técnicos especializados para su interpretación, lo que puede dar lugar a malentendidos con la ciudadanía, la cual tiene derecho a conocer las razones de las decisiones del gobierno. Asimismo, la falta de información para la planeación del suministro eléctrico puede afectar en el futuro tanto al sector doméstico como al industrial.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo general

Implementar el módulo “Modelos predictivos” en el frontend, construido con React y Vite, que permita visualizar y analizar los resultados del modelo híbrido Fourier-Logístico aplicado a la predicción del consumo eléctrico a nivel nacional y en los estados de la región norte. El sistema pondrá a disposición de los usuarios del SIEET una interfaz interactiva para consultar series históricas, con el fin de apoyar la planeación energética estatal.

1.2.2. Objetivos específicos

1. Explicar el modelo de la función logística, el modelo Fourier-Logístico y la curva de crecimiento.

2. Visualizar los datos del consumo nacional de energía eléctrica y su tendencia logística, así como gráficas comparativas entre los datos de consumo y el diagnóstico del modelo Fourier-Logístico, tanto a nivel nacional como en los estados de la región norte.

3. Mostrar los horizontes críticos del país y de los estados de la región norte.

1.3. Justificación

El Sistema de Información Energético del Estado de Tamaulipas (SIEET), desarrollado por la Secretaría de Desarrollo Energético de Tamaulipas, tiene como finalidad facilitar el diagnóstico, la planeación y la programación de acciones gubernamentales orientadas a incrementar la oferta, la diversificación, la eficiencia y la cultura energética en la entidad. Está dirigido a la ciudadanía para fines de consulta y de planeación del sistema eléctrico, por lo que su diseño privilegia la accesibilidad y la facilidad de uso mediante una interfaz web.

La integración de un módulo de predicción del consumo eléctrico en el SIEET representa una oportunidad para fortalecer sus capacidades analíticas y ofrecer a los usuarios una herramienta que permita anticipar escenarios futuros de demanda. El modelo desarrollado por la Dra. Ruth Azucena Bordallo Favela en su investigación "Modeling the Energy Transition in Mexico: forecasting under economic and climatic drivers", basado en el análisis de Fourier y en la función logística, ha demostrado una alta precisión en la predicción del consumo eléctrico nacional, con un error porcentual absoluto medio (MAPE) de 2.44 %[3]. Su implementación en un entorno web interactivo permitiría traducir estos resultados en información visual y comprensible que sirva de apoyo a la toma de decisiones a largo plazo.

El proyecto contribuye a la modernización de las herramientas de difusión de información a la ciudadanía por parte del gobierno, mediante el uso de tecnologías de programación web y de un modelo de predicción de estructura sencilla. Esto puede favorecer la adopción de herramientas más modernas para una mejor difusión de la información en otras áreas del gobierno.

1.4. Alcances y limitaciones

1.4.1. Alcances

El presente proyecto tiene como propósito desarrollar un módulo en el frontend, construido con React y Vite, que permita visualizar y analizar los resultados del modelo híbrido Fourier-Logístico aplicado a la predicción del consumo eléctrico. Con base en lo anterior, los alcances del proyecto son los siguientes:

- **Implementación del modelo predictivo:** se desarrollará el modelo híbrido Fourier-Logístico, integrando la componente cíclica mediante el análisis de Fourier y la componente de tendencia mediante la función logística, de acuerdo con la formulación propuesta por Bordallo Favela y colaboradores.
- **Análisis de datos históricos:** se utilizarán series temporales de consumo eléctrico y desarrollo económico (IGAE) provenientes de fuentes oficiales, como el Sistema de Información Energética (SIE) de la SENER y el INEGI.
- **Visualización interactiva:** se construirá una interfaz de usuario que permita visualizar las series históricas de consumo eléctrico, las proyecciones del modelo a largo plazo y la comparación entre ambas, utilizando bibliotecas de gráficos como Chart.js o Recharts.

- **Arquitectura escalable:** el módulo frontend se diseñará con una arquitectura de componentes reutilizables y una separación clara entre las capas de datos, lógica y presentación, lo que facilitará su extensión a nivel estatal o municipal en futuras iteraciones.

1.4.2. Limitaciones

El proyecto reconoce las siguientes limitaciones, derivadas tanto de la naturaleza de los datos disponibles como de las decisiones de diseño adoptadas:

- **Disponibilidad y calidad de los datos:** la precisión del modelo depende directamente de la disponibilidad, actualización y consistencia de las series históricas de consumo eléctrico y temperatura. La ausencia de datos desagregados a nivel municipal o sectorial limita el nivel de detalle del análisis.

- **Horizonte de predicción:** si bien el modelo permite proyectar el consumo hasta el punto de saturación (aproximadamente 46 años), la incertidumbre asociada a las predicciones aumenta conforme se extiende el horizonte temporal, especialmente por la posible ocurrencia de eventos atípicos (crisis económicas, cambios tecnológicos disruptivos o políticas energéticas radicales).

- **Supuestos del modelo:** el modelo asume que la relación entre el consumo y el desarrollo económico se mantiene estable en el tiempo. Este supuesto podría no cumplirse en escenarios de cambio estructural profundo.

- **Exclusión de variables adicionales:** el modelo no incorpora explícitamente otras variables que pueden influir en el consumo eléctrico, como el precio de la energía, la eficiencia energética, la penetración de energías renovables, los cambios demográficos o las políticas de demanda controlada.

- **Alcance geográfico:** el proyecto se enfoca en el análisis a nivel estatal (Tamaulipas) o nacional, según la disponibilidad de datos, pero no contempla de forma nativa la desagregación regional o municipal, lo que limita su aplicación directa a la planeación local.

- **Dependencia de tecnologías:** el módulo frontend está construido con React y Vite, por lo que su funcionamiento requiere un navegador moderno con soporte para módulos ES y para las APIs utilizadas. Esto puede excluir a los usuarios con equipos o navegadores obsoletos.

- **Carácter informativo:** los resultados del sistema tienen un propósito informativo y de apoyo a la toma de decisiones, pero no sustituyen los estudios técnicos detallados ni los procesos formales de planeación del sistema eléctrico nacional o estatal.

2. Antecedentes

Este capítulo del proyecto tiene un enfoque descriptivo sobre los antecedentes del problema, los antecedentes de la empresa y los antecedentes teóricos, y concluye con una tabla comparativa que contrasta los trabajos revisados con el proyecto.

2.1. Antecedentes del problema

La predicción del consumo eléctrico ha sido abordada desde distintos enfoques a lo largo de las últimas décadas. En el ámbito académico, los modelos han evolucionado desde aproximaciones puramente estadísticas hasta enfoques híbridos que combinan componentes cíclicas y de tendencia. En el ámbito institucional, diversos organismos han desarrollado plataformas para poner esta información a disposición de distintos públicos.

2.1.1. Casos internacionales de plataformas públicas de predicción eléctrica

El PNUD e IBM lanzaron en 2024 el modelo *Electricity Access Forecasting* en la plataforma GeoHub, que proporciona predicciones del acceso a la electricidad hasta 2030 en 102 países y se encuentra disponible de forma gratuita para el público general [4]. Enedis, el operador de distribución eléctrica de Francia, ofrece datos abiertos de consumo eléctrico por sector y sensibilidad térmica en múltiples escalas geográficas [5]. El modelo EnergyCast, desarrollado dentro del EU LDT Toolbox, permite a las ciudades anticipar la demanda eléctrica mediante modos de inferencia y de entrenamiento [6].

2.1.2. Situación en México

México cuenta con el PRODESEN, instrumento de planeación del Sistema Eléctrico Nacional con un horizonte de quince años [7]. El programa incorpora elementos relevantes del Programa Indicativo para la Instalación y Retiro de Centrales Eléctricas (PIIRCE), de los Programas de Ampliación y Modernización de la Red Nacional de Transmisión (PAMRNT) y del Programa de las Redes Generales de Distribución (PAMRGD). Sin embargo, esta información se publica en formato PDF, lo que limita su alcance y accesibilidad. El CENACE publica pronósticos de demanda horaria y mantiene una gráfica de demanda en tiempo real que muestra la Demanda Bruta Actual, la Demanda Neta y el Pronóstico Neto para cada región del Sistema Interconectado Nacional. No obstante, esta información es de carácter indicativo y está orientada a la operación del mercado eléctrico, no al consumo ciudadano [8].

2.2. Antecedentes de la empresa

La Secretaría de Desarrollo Energético de Tamaulipas es un órgano especializado creado en 2023 dentro de la estructura del gobierno estatal, con el propósito de coordinar e impulsar el desarrollo institucional de los asuntos energéticos a nivel estatal. Como dependencia gubernamental, tiene a su cargo la formulación e implementación de políticas públicas en materia energética, la coordinación de recursos para la concreción de proyectos del sector, la

promoción del aprovechamiento de energías renovables y el diseño de estrategias que apoyen la transición energética.

La creación de esta secretaría refleja la creciente importancia estratégica de Tamaulipas en el panorama energético de México. En virtud de su ubicación geográfica y de su dotación de recursos naturales, el estado cuenta con ventajas significativas en materia de producción, transmisión y cooperación transfronteriza en el sector energético; la instauración de la secretaría responde precisamente a la necesidad de aprovechar sistemáticamente estas ventajas y de posicionar al estado como un nodo estratégico del desarrollo energético nacional.

La secretaría cuenta con diversas direcciones especializadas, entre las que destacan, por su relación directa con la predicción y la planeación energética: la Dirección de Planeación y Evaluación, encargada de la planeación, coordinación y evaluación de políticas energéticas, así como de impulsar proyectos de desarrollo sostenible y energías renovables; y la Dirección General de Innovación y Desarrollo Energético Sostenible, enfocada en la innovación tecnológica para la sostenibilidad y la eficiencia energética. Las funciones de estas direcciones guardan una estrecha correspondencia con el sistema de predicción desarrollado en el presente proyecto, lo que proporciona un respaldo institucional y un contexto de política pública claramente definido.

2.3. Antecedentes teóricos

El proyecto se sustenta en tres pilares teóricos fundamentales. El primero es el **análisis de Fourier**, una herramienta matemática que permite descomponer series temporales periódicas en sus componentes de frecuencia. En el contexto del consumo eléctrico, esta técnica permite identificar la frecuencia dominante de las oscilaciones estacionales, que en el caso de México corresponde a un período de cuatro trimestres (un año), lo que confirma la relación entre el consumo y las estaciones climáticas [3].

El segundo pilar es la **función logística**, introducida por Pierre François Verhulst para modelar el crecimiento poblacional bajo limitaciones de recursos. Su aplicación al consumo eléctrico permite modelar una tendencia de crecimiento que inicialmente es exponencial y que posteriormente se desacelera al aproximarse a un límite superior o valor de saturación [9]. Esta función ha sido adaptada para modelar el consumo eléctrico en diversos contextos nacionales, incluido el de México [3].

El tercer pilar lo constituyen las **tecnologías de desarrollo web moderno**, específicamente React y Vite. React es una biblioteca de JavaScript para construir interfaces de usuario basadas en componentes reutilizables, mientras que Vite es una herramienta de construcción que aprovecha los módulos ES nativos del navegador para ofrecer un desarrollo rápido y eficiente [10], [11]. Estas tecnologías permiten implementar la capa de visualización interactiva que traduce los resultados del modelo predictivo en información accesible para los responsables de la toma de decisiones.

La combinación de estos tres pilares da lugar al **modelo híbrido Fourier-Logístico**, propuesto por Bordallo Favela y colaboradores [3], que integra la componente cíclica (Fourier)

y la componente de tendencia (logística) para pronosticar el consumo eléctrico con alta precisión (MAPE de 2.44 %).

2.3.1. Tabla comparativa de antecedentes

En la Tabla 1 se comparan los trabajos y plataformas revisados con la propuesta de este proyecto, considerando criterios como el usuario objetivo, la función principal, el horizonte de predicción y el formato de acceso.

Tabla 1: Comparación de trabajos relacionados con la propuesta.

Trabajo	**Usuario objetivo**	**Función principal**	**Horizonte**	**Formato de acceso**
GeoHub (PNUD/IBM) [4]	Responsables políticos, público	Predicción de acceso a electricidad	Hasta 2030	Dashboard interactivo
EnergyCast [6]	Ciudades	Planificación energética	Días a meses	Modelo integrable
PRODESEN (México) [7]	Sector energético, gobierno	Planeación nacional	15 años	PDF, Excel
CENACE (México) [8]	Participantes del mercado	Operación del sistema	7 días	Gráficas web
Propuesta: Módulo frontend Fourier-Logístico	**Responsables de la toma de decisiones, público técnico**	**Visualización interactiva de predicciones de consumo**	**46 años**	**Dashboard interactivo (React + Vite)**

El análisis de la Tabla 1 revela que las plataformas internacionales (GeoHub, EnergyCast) ofrecen interfaces interactivas y acceso público, pero ninguna de ellas se enfoca específicamente en el consumo eléctrico estatal en México. Por otro lado, los instrumentos mexicanos (PRODESEN, CENACE) cumplen funciones de planeación y operación, pero carecen de una capa de interfaz ciudadana que traduzca los resultados predictivos en información accesible. La propuesta de este proyecto se distingue por combinar el modelo híbrido Fourier-Logístico con una interfaz web construida con React y Vite, que cubre un horizonte de predicción de 46 años y ofrece un formato de acceso tipo dashboard que no existe actualmente en el ecosistema de información energética mexicano.

3. Marco teórico

Guía: Marco teórico (Revisión 2)

¿Para qué sirve? Reúne los conceptos, teorías, tecnologías, métodos y normas que se necesitan para entender y justificar tu propuesta. No es un glosario ni un resumen de Internet: cada tema se explica *en función de tu proyecto*.
Debe responder (por cada tema):
- ¿Qué es y cómo funciona? (definición con fuente citada y, si ayuda, un esquema o ecuación).
- ¿Para qué se usa en mi proyecto y por qué lo elegí frente a las alternativas?
- ¿Qué ventajas, limitaciones o buenas prácticas debo conocer?

Además: ¿qué metodología de desarrollo o investigación usarás y por qué? ¿qué normas o estándares aplican (calidad, seguridad, protección de datos)?
Organización: una `\subsection` por tema, de lo general a lo particular.
Extensión mínima: 400 palabras de desarrollo (sin contar los temas tentativos de la Revisión 1).
Fuentes: libros, artículos y documentación oficial. Cada afirmación importante lleva `\cite{clave}`.
Errores frecuentes: temas sin relación con el proyecto; copiar y pegar; fuentes que son solo URLs de blogs; no citar; temas que luego no se usan en el desarrollo.
Cómo se revisa: pertinencia, profundidad suficiente, calidad de las fuentes y que cada tema se vincule con la propuesta.

3.1. Temas tentativos del marco teórico

Guía: Temas tentativos del marco teórico (Revisión 1)

¿Para qué sirve? En la primera revisión no se pide el marco teórico completo, sino la lista de los temas que vas a desarrollar. Así el director puede confirmar que vas bien encaminado.
Debe responder: ¿cuáles son los temas (de 5 a 10) que necesito para sustentar el proyecto? Para cada uno, en una o dos oraciones: ¿qué es y por qué lo necesito?
Formato: una lista (`\begin{enumerate}` o `itemize`), un tema por elemento.
Extensión mínima: 25 palabras. En la Revisión 2 conviertes cada tema en una subsección desarrollada.
Cómo se revisa: que los temas cubran lo necesario para el proyecto y no incluyan relleno.

3.1.1. Modelo predictivo

Un modelo predictivo es una herramienta estadística que infiere tendencias futuras a partir de datos históricos. Su fundamento consiste en identificar relaciones históricas entre variables y construir estructuras matemáticas o estadísticas que permitan inferir resultados desconocidos. El módulo contendrá un modelo predictivo con el fin de proporcionar información a la población.

3.1.2. Análisis de Fourier

El análisis de Fourier es la herramienta matemática fundamental para el estudio de fenómenos periódicos. Su principio básico consiste en representar cualquier función periódica como una

serie o integral infinita de funciones seno y coseno. Este método en el contexto actual este metodo se utiliza para representar el modelo.

3.1.3. Función logística

La función logística fue propuesta originalmente por el matemático belga Pierre François Verhulst en el siglo XIX para perfeccionar el modelo de crecimiento poblacional de Malthus. Su planteamiento central es que el crecimiento poblacional no puede prolongarse indefinidamente, dado que está limitado por los recursos y el espacio, por lo que el crecimiento termina por desacelerarse y estabilizarse. Esto aplica para la economía y el crecimiento del consumo de electricidad por parte de la población y las industrias

3.1.4. Modelo híbrido Fourier-Logístico

La combinación del análisis de Fourier con la función logística permite construir un modelo predictivo híbrido que captura simultáneamente las fluctuaciones periódicas y el crecimiento tendencial. El modelo propuesto por Bordallo Favela y colaboradores descompone el consumo eléctrico en dos componentes: la componente periódica EE_C, impulsada por la variación estacional de la temperatura, y la componente de tendencia EE_T, impulsada por el desarrollo económico.

3.1.5. Tecnologías frontend React y Vite

El sistema de visualización desarrollado en esta investigación emplea React y Vite para construir la aplicación, con el fin de soportar la presentación interactiva de los resultados predictivos y el análisis de datos.

React es una biblioteca de JavaScript de código abierto desarrollada por Meta (antes Facebook) para construir interfaces de usuario.

Vite es una herramienta de construcción de nueva generación, cuyo nombre proviene del francés “rápido”. La innovación central de Vite radica en aprovechar la capacidad nativa de módulos ES (ES Modules) del navegador en el entorno de desarrollo, lo que permite una **sustitución de módulos en caliente (HMR) de muy alto rendimiento**: cuando se modifica el código fuente, solo el módulo modificado necesita recargarse, en lugar de actualizar toda la página, manteniendo así una experiencia de desarrollo fluida incluso en proyectos de gran tamaño.

4. Propuesta de solución

Guía: Propuesta de solución (Revisión 2)

¿Para qué sirve? Explica *qué vas a hacer exactamente y cómo resuelve el problema*, antes de entrar a los detalles de construcción (Revisión 3).

Debe responder:

- ¿En qué consiste la solución, a grandes rasgos? Incluye un diagrama general (arquitectura, flujo del proceso o esquema del método).
- *Proyecto de sistema:* ¿cuáles son los requisitos funcionales (qué hará) y no funcionales (rendimiento, seguridad, usabilidad)? ¿quiénes son los usuarios y qué roles tienen?
- *Proyecto de investigación:* ¿cuál es la hipótesis o pregunta de investigación? ¿qué enfoque o algoritmo propones y en qué se diferencia de lo existente?
- ¿Qué tecnologías, herramientas y metodología de trabajo usarás y por qué (frente a las alternativas)?
- ¿Cómo atiende la propuesta cada objetivo específico? (una tabla "objetivo → componente de la solución" es muy útil).
- ¿Cuál es el plan de trabajo y el cronograma del cuatrimestre?
- ¿Cómo sabrás que funcionó? (criterios de aceptación o métricas de éxito).

Organización sugerida: `\subsection` para *Descripción general*, *Requisitos* (o *Hipótesis y enfoque*), *Tecnologías y metodología* y *Plan de trabajo*.

Extensión mínima: 150 palabras, además de diagramas y tablas.

Errores frecuentes: describir solo tecnologías sin explicar la solución; requisitos vagos ("el sistema será rápido"); propuesta desconectada de los objetivos; cronograma sin fechas.

Cómo se revisa: coherencia con el problema y los objetivos, viabilidad en un cuatrimestre y claridad técnica.

5. Desarrollo del sistema

Guía: Desarrollo del sistema (Revisión 3, proyectos de sistema)

¿Para qué sirve? Documenta cómo se construyó la solución: arquitectura, diseño y resultado final. Debe permitir que otra persona entienda el sistema y pueda darle mantenimiento.
En el texto propio de este capítulo (antes de las subsecciones) responde:

- ¿Cuál es la arquitectura del sistema (capas, cliente-servidor, microservicios, nube)? Incluye un diagrama.
- ¿Qué tecnologías, versiones y librerías se usaron y para qué?
- ¿Cómo está organizado el código (módulos, carpetas, patrones)? Muestra solo fragmentos relevantes y explícalos.
- ¿Qué pruebas se hicieron (funcionales, de integración, de usabilidad) y con qué resultado?
- ¿Cómo se despliega o instala? ¿dónde está el repositorio?
- ¿Qué problemas técnicos surgieron y cómo se resolvieron?

Extensión mínima: 300 palabras de texto propio de este capítulo, además de las subsecciones que siguen.
Reglas para todas las figuras: cada diagrama o captura lleva `\caption`, `\label`, se cita en el texto con `Figura~\ref{fig:...}` (nunca escribas "Figura 3" a mano) y debe ser legible al imprimirse.
Cómo se revisa: coherencia con la propuesta y los requisitos, suficiencia técnica y que las subsecciones obligatorias estén completas.

5.1. Diagramas de casos de uso

Guía: Diagramas de casos de uso

Debe incluir: un diagrama general con los actores y casos de uso (relaciones *include* y *extend* cuando apliquen) y la **especificación** de los casos de uso principales en una tabla (nombre, actor, precondición, flujo normal, flujos alternos, postcondición).
Debe responder: ¿quiénes usan el sistema? ¿qué puede hacer cada actor? ¿cada caso de uso corresponde a un requisito y a un objetivo específico?
Mínimo: 1 diagrama (figura) con explicación. Herramientas: draw.io, StarUML, PlantUML, Visual Paradigm.

5.2. Diagramas de base de datos

Guía: Diagramas de base de datos

Debe incluir: el diagrama entidad-relación (o el modelo relacional / de documentos) y el **diccionario de datos** (tabla por entidad: campo, tipo, restricciones, descripción).
Debe responder: ¿qué entidades y relaciones hay y por qué? ¿qué gestor de base de datos se usó y por qué? ¿está normalizado? ¿cómo se protege la información (respaldos, permisos, datos personales)?
Mínimo: 1 diagrama (figura) con explicación.

5.3. Diagramas de actividades

Guía: Diagramas de actividades

Debe incluir: el flujo de los procesos clave del sistema (con carriles o *swimlanes* por actor cuando hay varios participantes), con inicio, decisiones, acciones y fin.
Debe responder: ¿cuál es el flujo de cada proceso importante? ¿qué pasa en los casos de error? ¿corresponde a algún caso de uso?
Mínimo: 1 diagrama (figura) con explicación.

5.4. Diagramas de secuencia

Guía: Diagramas de secuencia

Debe incluir: la interacción entre los componentes (usuario, interfaz, servidor, base de datos, servicios externos) para los casos de uso críticos, con los mensajes en orden temporal.
Debe responder: ¿qué componentes intervienen y en qué orden se comunican? ¿qué mensajes se envían y qué se responde? ¿dónde se validan los datos?
Mínimo: 1 diagrama (figura) con explicación.

5.5. Resultado final: pantallas del sistema

Guía: Resultado final – pantallas del sistema con su explicación

Debe incluir: capturas de las pantallas principales del sistema funcionando, cada una con su explicación.
Para cada pantalla responde: ¿para qué sirve? ¿quién la usa? ¿qué casos de uso y objetivos específicos atiende? ¿qué datos muestra o captura y cómo se valida?
Reglas: figuras numeradas con `\caption` y `\label`; sin datos personales ni confidenciales reales (usa datos de prueba); capturas legibles. Si hay versión móvil o de escritorio, inclúyela.
Mínimo: 150 palabras de explicación y al menos una figura.

6. Conclusiones

Guía: Conclusiones (Revisión 4)

¿Para qué sirve? Cierra el trabajo: dice qué se logró, con qué evidencia y qué significa. Es lo primero que lee el evaluador después del resumen.
Debe responder:

- ¿Se cumplió el objetivo general? ¿En qué medida y con qué evidencia (cita la sección, tabla o figura)?
- Para *cada* objetivo específico: ¿se logró y dónde se demuestra?
- ¿Se resolvió el problema planteado? ¿Qué cambió para la empresa o los usuarios? Si hubo hipótesis: ¿se sustentó?
- ¿Cuáles fueron las principales dificultades y las lecciones aprendidas?
- ¿Qué limitaciones tienen los resultados (retoma las *Limitaciones* de la Introducción)?
- ¿Qué aprendiste y cómo se relaciona con tu perfil de egreso?

Extensión mínima: 150 palabras.
Reglas: no introduzcas información nueva; no afirmes más de lo que los resultados sustentan; escribe en pasado y con base en datos ("se redujo el tiempo de captura de 12 a 4 minutos") y no en deseos.
Errores frecuentes: repetir el resumen; conclusiones genéricas ("se cumplió todo"); olvidar algún objetivo específico; no mencionar limitaciones.
Cómo se revisa: correspondencia uno a uno con los objetivos, evidencia y honestidad.

7. Trabajo futuro

Guía: Trabajo futuro (Revisión 4)

Debe responder: ¿qué mejoras o extensiones concretas se podrían hacer? ¿qué quedó fuera del alcance y por qué? ¿qué recomiendas a la empresa o a quien continúe el trabajo? Prioriza (corto, mediano y largo plazo) y sé específico ("agregar notificaciones por mensajería instantánea", no "mejorar el sistema").
Extensión mínima: 50 palabras.

Índice de figuras

Índice de tablas

1. Comparación de trabajos relacionados con la propuesta. 7

Índice de algoritmos

Referencias

[1] Comisión Federal de Electricidad. «Comisión Federal de Electricidad,» visitado 8 de oct. de 2026. dirección: https://www.cfe.mx/

[2] Secretaría de Energía. «Sistema de Información Energética,» visitado 8 de oct. de 2026. dirección: https://sie.energia.gob.mx/

[3] R. A. Bordallo Favela, Y. Nahmad Molinari y N. A. Nava Gallardo, «Modeling the Energy Transition in Mexico: Forecasting under Economic and Climatic Drivers,» *IEEE Access*, vol. 13, págs. 1-15, 2025. DOI: 10.1109/ACCESS.2025.0000000

[4] IBM. «El PNUD e IBM Lanzan Nuevas Herramientas para Prever el Acceso a la Energía y Establecer Modelos de Equidad Energética,» visitado 8 de oct. de 2026. dirección: https://es.newsroom.ibm.com/announcements?item=122833

[5] Enedis. «Je Réalise le Bilan Électrique de Mon Territoire,» visitado 8 de oct. de 2026. dirección: https://www.enedis.fr/je-realise-le-bilan-electrique-de-mon-territoire

[6] Interoperable Europe Portal. «Neighbourhood Energy Demand Forecasting,» visitado 8 de oct. de 2026. dirección: https://interoperable-europe.ec.europa.eu/collection/ldttoolbox/solution/neighbourhood-energy-demand-forecasting/solution-overview

[7] Secretaría de Energía, «Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2023–2037,» Gobierno de México, mayo de 2023. visitado 8 de oct. de 2026. dirección: https://www.gob.mx/sener/en/articulos/programa-de-desarrollo-del-sistema-electrico-nacional-2023-2037-335360

[8] CENACE. «Gráfica de Demanda,» visitado 8 de oct. de 2026. dirección: https://www.cenace.gob.mx/graficademanda.aspx

[9] H. Duan y X. Pang, «A Novel Grey Prediction Model with System Structure Based on Energy Background: A Case Study of Chinese Electricity,» *Journal of Cleaner Production*, vol. 390, pág. 136 099, 2023. DOI: 10.1016/j.jclepro.2023.136099

[10] Meta Open Source. «React Documentation,» visitado 8 de oct. de 2026. dirección: https://react.dev/

[11] Vite Team. «Vite Documentation,» visitado 8 de oct. de 2026. dirección: https://vitejs.dev/